

Nota sobre el alcance de la revisión

La revisión se realizó sobre las 66 páginas de la versión en PDF proporcionada. Se analizaron los elementos preliminares, los seis capítulos, la bibliografía y los apéndices, además de las seis tablas y las diecisiete figuras incluidas en los listados del documento. Se revisó visualmente la presentación de diagramas, capturas de Apache Airflow y Apache Superset, gráficos de resultados, tablas y elementos de formato.

Las observaciones se clasifican por prioridad. “Crítico” identifica un problema que puede comprometer la validez de las conclusiones o la defensa; “Alta” corresponde a una deficiencia metodológica o estructural importante; “Media” indica una mejora necesaria para claridad y rigor; y “Baja” agrupa correcciones menores de estilo o formato.

Principio de interpretación — El informe distingue lo que la tesis demuestra, lo que únicamente sugiere y lo que todavía debe confirmar el estudiante. No se asume significancia estadística, causalidad ni utilidad práctica cuando el documento no aporta evidencia suficiente.

1. Evaluación general de la tesis

1.1 Síntesis del trabajo

La tesis propone una plataforma integrada de inteligencia de negocio para una institución de la economía social y solidaria del Ecuador. El sistema procesa datos crediticios, construye una variable heurística de crisis, compara LightGBM, una red neuronal convolucional y un perceptrón multicapa para predicción en dieciocho horizontes, y despliega el modelo seleccionado mediante Apache Airflow, MLflow, PostgreSQL, un datamart en esquema estrella y dashboards en Apache Superset.

La propuesta aborda un problema aplicado relevante y combina modelado predictivo, ingeniería de datos, MLOps y visualización. Sin embargo, la versión revisada no documenta con suficiente precisión la transformación de 20 025 registros en 293 muestras de entrenamiento, la definición de la unidad de análisis, la construcción de ventanas y horizontes, la validación de la etiqueta de crisis, el protocolo de ajuste, la comparabilidad de los modelos ni la posible fuga de información asociada a variables judiciales. Estas limitaciones impiden aceptar, en su redacción actual, varias afirmaciones de superioridad, causalidad, significancia y utilidad operativa.

Dictamen global — La tesis requiere reestructuración sustancial antes de la defensa. La arquitectura implementada constituye una base valiosa, pero la metodología experimental y la interpretación de los resultados deben documentarse, auditarse y matizarse para que las conclusiones sean defendibles.

1.2 Tabla resumen por área

Área evaluada	Estado	Problema principal	Prioridad
Elementos preliminares	Parcial	Errores de lengua, duplicación de índices y mezcla de nomenclatura institucional en español e inglés.	Media
Título, resumen y abstract	Deficiente	Afirmaciones de significancia, causalidad y superioridad universal sin respaldo estadístico suficiente.	Alta
Introducción	Parcial	Problema relevante, pero promete canal conversacional y alertas no implementados; objetivos causales no verificables.	Alta

Área evaluada	Estado	Problema principal	Prioridad
Marco teórico	Parcial	Cobertura básica, con exceso de descripción de herramientas y vacíos en validación temporal, leakage, calibración y métricas para desbalance.	Alta
Estado del arte	Deficiente	Se denomina revisión sistemática sin protocolo reproducible, criterios, conteos ni diagrama de selección.	Alta
Metodología	Deficiente	Unidad de análisis, secuencias, horizontes, etiqueta, splits, hiperparámetros y prevención de leakage insuficientemente definidos.	Crítico
Resultados	Deficiente	Comparación incompleta; ausencia de variabilidad, pruebas, PR-AUC, calibración y evaluación funcional del sistema.	Crítico
Conclusiones	Deficiente	Exagera causalidad y cumplimiento; varias conclusiones no se derivan de experimentos controlados.	Crítico
Tablas y figuras	Parcial	Captions incorrectos/repetidos, capturas ubicadas en metodología y resultados incompletos.	Alta
Redacción	Deficiente	Numerosos errores de ortografía, concordancia, puntuación, terminología, traducción y uso fragmentario de listas.	Alta
Referencias	Parcial	Pocas fuentes, alta dependencia de preprints y ausencia de referencias regulatorias/metodológicas esenciales.	Alta
Reproducibilidad	Deficiente	Repositorios enlazados, pero faltan diccionario, reglas, versiones, semillas, hardware y resultados completos.	Crítico

1.3 Principales fortalezas

- Problema aplicado pertinente para instituciones de la economía social y solidaria, con una necesidad real de integrar datos históricos, predicciones y visualización.
- Visión de extremo a extremo que conecta ETL, entrenamiento, seguimiento de experimentos, inferencia, almacenamiento analítico y dashboards.
- Comparación de familias de modelos distintas y consideración explícita de múltiples horizontes temporales.
- Incorporación de herramientas ampliamente utilizadas: PostgreSQL, Apache Airflow, MLflow y Apache Superset.
- Reconocimiento explícito de limitaciones como el tamaño reducido del conjunto secuencial y la evaluación en una sola institución.
- Inclusión de repositorios técnicos que pueden apoyar la reproducibilidad, aunque requieren documentación adicional.

1.4 Principales debilidades

- La construcción del conjunto analítico no es trazable: no se explica cómo 20 025 registros se transforman en 293 muestras de entrenamiento.
- La variable objetivo se define mediante ocho condiciones heurísticas no presentadas ni validadas de forma reproducible.
- Existe riesgo de fuga de información porque las variables judiciales dominan la predicción y podrían formar parte de la definición de crisis.
- No se documenta un conjunto de validación independiente ni se demuestra que el test permaneció aislado del ajuste manual y del early stopping.
- La comparación LightGBM–CNN–MLP puede no ser equivalente en arquitectura de salida, búsqueda de hiperparámetros, tratamiento del desbalance y presupuesto de entrenamiento.
- No se presentan repeticiones, intervalos de confianza, pruebas estadísticas, PR-AUC, calibración ni análisis de falsos negativos.
- La implementación MLOps y BI se muestra principalmente mediante capturas, sin evaluación funcional, de estabilidad, reproducibilidad o utilidad con usuarios.
- Las conclusiones atribuyen causas al bajo rendimiento de las redes neuronales sin experimentos de ablación y generalizan más allá de una sola institución.

1.5 Matriz global problema–pregunta–hipótesis–objetivos–evidencia

Elemento	Formulación/eje actual	Evidencia encontrada	Estado	Recomendación
Problema	Falta de integración entre modelos predictivos, datamart y dashboards; además se mencionan canal conversacional y alertas.	La plataforma integra algunos componentes, pero no implementa ni evalúa canal conversacional o alertas.	Parcial	Eliminar del problema las funciones no implementadas o incorporarlas y evaluarlas.
Pregunta	¿Cómo integrar un modelo predictivo, datamart y dashboards para controlar eficazmente la mora?	Se demuestra integración técnica; no se mide reducción o control de mora.	Parcial	Cambiar “controlar eficazmente la mora” por “apoyar el análisis y la anticipación del riesgo”.
Hipótesis	Gradient boosting supera a CNN y MLP bajo datos tabulares, secuencias cortas, desbalance y volumen limitado.	Una ejecución muestra mayor AUC de LightGBM; no hay repeticiones, equivalencia experimental ni pruebas.	Parcial	Formularla como hipótesis contextual y validarla con protocolo comparable, repeticiones y análisis estadístico.
Objetivo general	Desarrollar plataforma, comparar modelos e integrar el seleccionado.	Hay evidencia de implementación y resultados parciales, pero no validación integral de operación y utilidad.	Parcial	Mantener el desarrollo, pero delimitar el resultado como prototipo funcional evaluado técnicamente.
Objetivo específico 1	Identificar causas del fracaso de redes neuronales.	Solo se observan AUC y pérdida; no existen ablaciones o diagnóstico controlado.	No cubierto	Reformular como “analizar factores plausibles asociados al rendimiento observado”.
Objetivo específico 2	Determinar características que hacen superiores a los árboles.	No se manipulan volumen, desbalance ni dimensionalidad; se infiere a partir de un único dataset.	No cubierto	Reformular o ejecutar experimentos factoriales/ablaciones.
Objetivo específico 3	Evaluar impacto del horizonte temporal.	Se presentan métricas de LightGBM por algunos horizontes, pero no una comparación completa de los tres modelos en los 18 horizontes.	Parcial	Presentar resultados por modelo y horizonte con variabilidad.

Elemento	Formulación/eje actual	Evidencia encontrada	Estado	Recomendación
Objetivo específico 4	Visualizar un datamart analítico para facilitar decisiones.	Se muestran dashboards, pero no se evalúa funcionalidad, tiempos, usuarios o decisiones.	Parcial	Cambiar el verbo a “diseñar e implementar” y definir criterios de validación funcional.

1.6 Matriz de problemas principales

ID	Prioridad	Área	Problema	Consecuencia	Acción requerida
P-01	Crítico	Metodología	No existe trazabilidad entre registros fuente, bloques-mes, secuencias y 293 muestras.	La muestra efectiva y la validez de la evaluación no pueden verificarse.	Documentar fórmulas, claves, filtros, ventanas y conteos en cada etapa.
P-02	Crítico	Metodología/Resultados	Posible target leakage de tasa_judicial y creditos_judiciales.	Podría inflar artificialmente AUC e importancia de variables.	Publicar las ocho reglas de crisis y repetir experimentos excluyendo variables derivadas del evento.
P-03	Crítico	Metodología	No se distingue tuning, validación y test.	Riesgo de optimismo y selección sobre el conjunto final.	Crear split temporal train/validation/test o validación walk-forward.
P-04	Crítico	Resultados	No hay repeticiones, intervalos ni pruebas estadísticas.	“Supera significativamente” no es defendible.	Repetir con semillas y reportar IC; usar prueba adecuada por horizonte/semilla.
P-05	Alta	Comparación	Presupuesto, salidas y tratamiento del desbalance no equivalentes entre modelos.	La superioridad puede ser consecuencia del diseño experimental.	Definir protocolo común y justificar diferencias inevitables.
P-06	Alta	Resultados	AUC se usa casi como única base de selección, aunque recall cae hasta valores operativamente débiles.	Se minimiza el costo de falsos negativos.	Agregar PR-AUC, recall, especificidad, F2, matrices y criterio de umbral.
P-07	Alta	MLOps/BI	Capturas no sustituyen evaluación de estabilidad, versionado, monitoreo y utilidad.	La contribución sistémica no se demuestra suficientemente.	Añadir pruebas funcionales, tiempos, trazabilidad, manejo de fallos y validación con usuarios.
P-08	Alta	Conclusiones	Se atribuyen causas sin experimentos de ablación.	Asociaciones observadas se presentan como causalidad.	Usar “factores plausibles” o ejecutar experimentos controlados.
P-09	Alta	Estado del arte	Uso de “revisión sistemática” sin protocolo.	La búsqueda no es reproducible.	Completar protocolo o renombrar como revisión de literatura.
P-10	Alta	Redacción	Errores frecuentes y tono autobiográfico.	Disminuye claridad y nivel académico.	Corrección lingüística integral después de resolver aspectos científicos.

3. Revisión del título, resumen y abstract

Consideraciones para la redacción del resumen / abstract:

El resumen y abstract tal como esta escrito esta desordenado, el resumen debe primero indicar el problema, después que se presenta como contribución, después explicar la metodología empleada, para despues para a explicar los resultados numericos y finalmente la conclusion.

3.2 Resumen y abstract: observaciones

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	6	Resumen	“prediccion multi-horizontede” y “árboles” sin tilde.	Ortografía	Existen palabras unidas y tildes omitidas.	Corregir “predicción multi-horizonte” y “árboles”.	Alta
2	6–7	Resumen/Abstract	“LightGBM supera significativamente...”	Afirmación sin respaldo	No se reporta prueba estadística ni repetición experimental.	Eliminar “significativamente” o aportar prueba e intervalos. Colocar valores numéricos.	Crítico
3	6–7	Resumen/Abstract	“...debido a las limitaciones de las redes neuronales con datos desbalanceados”	Causalidad	El diseño no aísla el efecto del desbalance frente a tamaño, arquitectura, ajuste o implementación.	Usar “en la configuración y el conjunto de datos evaluados”.	Crítico
4	6–7	Resumen/Abstract	“la principal contribución es demostrar que... son superiores”.	Generalización	Una institución y una partición no permiten superioridad universal.	Presentar como hallazgo contextual y describir la contribución sistémica.	Crítico
5	6	Resumen	“usa de pipelines”; “MLflow”.	Gramática/terminología	Construcción incorrecta y marca inconsistente.	Usar “utiliza pipelines” y “MLflow”.	Media
6	6–7	Resumen/Abstract	No informa número de registros, unidad de análisis, split temporal, 18 horizontes ni métrica completa.	Explicación insuficiente	No permite evaluar el alcance experimental.	Añadir datos, muestra secuencial, horizontes, partición y resultados prudentes.	Alta
7	7	Abstract	La última oración no tiene punto final.	Puntuación	El abstract queda formalmente incompleto.	Añadir punto y revisar traducción integral.	Baja
8	6–7	Palabras clave	Mezcla tecnología, modelo y concepto; “Deep learning” inconsistente.	Terminología	Las palabras clave no priorizan el problema y el método central.	Incluir credit risk, multi-horizon prediction, LightGBM, MLOps y business intelligence.	Media

3.3 Ejemplo de reescritura del hallazgo central

Texto actual:

“Los resultados muestran que LightGBM supera significativamente a las redes neuronales (AUC-ROC: 80% vs 50%), debido a las limitaciones de las redes neuronales con datos desbalanceados.”

Problema:

La frase declara significancia sin prueba, atribuye causalidad sin ablaciones y no delimita la evidencia al conjunto de datos y configuración evaluados.

Propuesta de redacción:

“En el conjunto de datos y bajo la configuración experimental evaluada, LightGBM obtuvo un AUC-ROC superior al de la CNN y el MLP. Este resultado sugiere una mayor adecuación del modelo basado en árboles para el escenario analizado; no obstante, se requieren repeticiones, análisis estadístico y experimentos adicionales para determinar los factores responsables de la diferencia observada.”

4. Revisión del Capítulo 1. Introducción

4.1 Evaluación general del capítulo

El capítulo identifica una necesidad aplicada clara y presenta pregunta, hipótesis, objetivos y contribuciones. Su principal debilidad es la falta de delimitación entre la problemática institucional, la solución realmente implementada y los efectos de negocio no evaluados. El uso de primera persona y experiencias personales domina parte del planteamiento, mientras varias afirmaciones carecen de referencias. Además, se incluyen funcionalidades —canal conversacional y alertas automáticas— que no reaparecen en metodología ni resultados.

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	1	Inicio del capítulo	“las contribuciones que espero lograr...”	Estilo académico	Primera persona y formulación futura en una tesis ya ejecutada.	Redactar de forma impersonal y describir la estructura del capítulo.	Media
2	1	1.1	“En los últimos años, la orquestación de las tres tecnologías...” sin definir tres tecnologías.	Coherencia	El referente es ambiguo.	Nombrar explícitamente BI, aprendizaje automático y MLOps, con referencias.	Alta
3	1	1.1	“Data Warehouse's” y “Data Marts”.	Terminología	Apóstrofo incorrecto y pluralización inconsistente.	Usar “data warehouses y datamarts” o equivalentes en español.	Media
4	2	1.2	Cita de autoría propia sobre acceso a datos.	Estilo académico	No aporta evidencia y da tono ensayístico.	Eliminar o sustituir por evidencia bibliográfica sobre silos y acceso.	Media
5	2	1.2	Problemas institucionales derivados de experiencia personal.	Afirmación sin respaldo	No se indica diagnóstico, entrevistas, registros o documentación.	Explicar la fuente de evidencia o presentarlos como contexto del caso.	Alta

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
6	2	1.2	“accuracy > 93% pero precision y recall en cero”.	Resultados fuera de lugar	Parece un resultado previo no documentado.	Citar el experimento preliminar o trasladar a resultados.	Alta
7	2-3	1.3	“Luego de más de una década desempeñándom e...”	Estilo académico	El problema se apoya en autoridad personal.	Reformular en tercera persona y respaldar con evidencia institucional/literatura.	Media
8	3	1.3	Canal conversacional no implementado.	Coherencia	Se promete una solución que no se evalúa.	Eliminar esta brecha o incorporar componente y resultados.	Crítico
9	3	1.3	Alertas integradas con negocio no implementadas.	Coherencia	No hay metodología ni evidencia de notificación.	Eliminar o incorporar diseño, pruebas y evidencia.	Crítico
10	3	Pregunta	“...permita controlar eficazmente la mora”.	Alcance	No se mide mora antes/después ni impacto causal.	Usar “apoyar el análisis y la anticipación del riesgo de mora”.	Crítico
11	3	Hipótesis	Declara superioridad de gradient boosting por características del dataset.	Metodología	Requiere comparación repetida y control de factores.	Definir hipótesis operacional con métricas, particiones y criterio de contraste.	Alta
12	4	Objetivo 1	“Identificar las causas del fracaso...”	Objetivo no verificable	No existen experimentos causales o ablaciones.	Cambiar a “analizar factores plausibles asociados al rendimiento observado”.	Crítico
13	4	Objetivo 2	“Determinar qué características... hacen que...”	Objetivo no verificable	No se manipulan volumen, balance o dimensionalidad.	Reformular como análisis descriptivo o añadir experimentos factoriales.	Crítico
14	4	Objetivo 4	“Visualizar un datamart analítico”.	Formulación	Se visualizan dashboards, no el datamart en sí.	Usar “diseñar e implementar un datamart y dashboards...”.	Alta
15	4	Contribuciones	“demostrando que...” antes de presentar resultados.	Estilo científico	Anticipa una conclusión universal.	Redactar contribuciones como acciones y artefactos generados.	Alta

4.2 Propuesta de mejora del capítulo

- Contexto del riesgo crediticio en la economía social y solidaria, con fuentes regulatorias y estadísticas.
- Problema institucional delimitado: fragmentación de datos, actualización manual, ausencia de integración predictiva y acceso analítico.
- Brecha científica/técnica: evaluación multi-horizonte y operacionalización MLOps/BI.
- Pregunta de investigación y alcance medible, sin prometer reducción de mora.
- Hipótesis operacional y criterios de aceptación.
- Objetivo general y objetivos específicos verificables.

7. Contribuciones demostrables y estructura del documento.

4.3 Ejemplo de reformulación de la pregunta

Texto actual:

“¿Cómo integrar un modelo predictivo de riesgo crediticio con un datamart analítico y dashboards, a fin de conformar una plataforma unificada de inteligencia de negocio que permita controlar eficazmente la mora?”

Problema:

La pregunta combina integración técnica con un efecto causal de negocio que no se mide.

Propuesta de redacción:

“¿Cómo diseñar e implementar una plataforma de inteligencia de negocio que integre predicción multi-horizonte de riesgo crediticio, un datamart analítico y dashboards interactivos para apoyar la identificación anticipada de escenarios de mora en una institución de la economía social y solidaria?”

5. Revisión del Capítulo 2. Marco Teórico

5.1 Evaluación general del capítulo

El marco teórico cubre BI, almacenes de datos, esquema estrella, CNN, gradient boosting, herramientas MLOps, métricas y desbalance. Sin embargo, funciona parcialmente como glosario de software y no desarrolla conceptos necesarios para comprender el experimento. Faltan definiciones formales de la unidad de análisis, predicción multi-horizonte, validación temporal, fuga de información, calibración, selección de umbral, MLP, interpretabilidad y evaluación estadística. Varias definiciones y afirmaciones no contienen referencias específicas.

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	6	Inicio	“MLOps(del ingles...)”.	Ortografía	Faltan espacio y tilde.	Corregir a “MLOps (del inglés...)”.	Baja
2	6–8	2.1	Listas extensas de componentes y ventajas.	Uso de listas	Fragmentan el argumento y asemejan un manual. Omar utilizar muchas listas, se recomienda dejarlo en párrafos.	Convertir ventajas y relaciones en prosa analítica; conservar solo taxonomías.	Media
3	8–10	2.2	No define formalmente predicción multi-horizonte.	Explicación insuficiente	Es central para entradas, salidas y evaluación.	Incluir notación para ventana histórica, horizonte h y etiqueta y(t+h).	Crítico
4	9	2.2.1	CNN descrita de forma general, sin conexión con series tabulares cortas.	Coherencia	No prepara la arquitectura usada.	Explicar Conv1D, forma de entrada, receptive field y salida multi-etiqueta. Usar una imagen.	Alta
5	9–10	2.2.2	Gradient boosting/LightGBM sin suficiente base sobre desbalance e interpretabilidad.	Explicación insuficiente	No conecta parámetros con el diseño experimental.	Explicar primero como funciona el boosting, leaf-wise growth, weights y riesgos de overfitting.	Alta

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
6	Cap. 2	Modelos	No existe subsección específica para MLP, como para los otros modelos.	Estructura	Uno de los tres modelos comparados carece de fundamento.	Añadir MLP y su uso en datos tabulares/multi-output.	Alta
7	10–12	2.3	Descripción de Airflow, PostgreSQL, MLflow y Superset.	Estructura	Predomina el manual de herramientas.	Reducir detalles operativos y enfatizar función conceptual en MLOps/BI.	Media
8	12–13	2.4	Métricas incompletas para clases desbalanceadas.	Metodología	Accuracy y ROC-AUC pueden ser optimistas.	Añadir matriz de confusión, PR-AUC, especificidad, balanced accuracy y F2.	Crítico
9	13–14	2.5	Desbalance tratado de forma general.	Explicación insuficiente	No se explica <code>scale_pos_weight</code> , <code>sample weights</code> ni <code>thresholding</code> .	Incluir formulación y efecto de cada estrategia.	Alta
10	14	2.6	Se menciona validación y observabilidad sin definir validación temporal.	Metodología	La tesis usa datos cronológicos.	Explicar holdout temporal, rolling/walk-forward y prohibición de leakage.	Crítico
11	14	2.6	Se alude a intervalos/pruebas que no aparecen en resultados.	Coherencia	Se crea una expectativa metodológica incumplida.	Implementar análisis estadístico o retirar afirmaciones.	Alta
12	Cap. 2	Conceptos faltantes	Calibración, umbral, drift, reproducibilidad y data leakage ausentes o superficiales.	Estructura	Son esenciales para un sistema de riesgo en producción.	Crear subsección de validación, decisión y monitoreo.	Alta

5.2 Orden recomendado para las secciones del Capítulo 2. Marco Teórico

- 2.1 Riesgo crediticio, mora, crisis y particularidades de la economía social y solidaria.
- 2.2 Inteligencia de negocio, data warehouse, datamart y esquema estrella.
- 2.3 Clasificación desbalanceada y predicción multi-horizonte.
- 2.4 Modelos evaluados: LightGBM, CNN 1D y MLP.
- 2.5 Validación temporal, fuga de información y generalización.
- 2.6 Métricas, selección de umbral, calibración y análisis estadístico.
- 2.7 Interpretabilidad y explicabilidad en riesgo crediticio.
- 2.8 MLOps, versionado, drift y observabilidad.
- 2.9 Tecnologías de implementación, descritas de forma concisa.

6. Revisión del Capítulo 3. Estado del Arte

6.1 Evaluación general del capítulo

El capítulo organiza literatura sobre riesgo crediticio y MLOps, e intenta identificar brechas de integración. No obstante, la búsqueda no cumple los requisitos mínimos para llamarse revisión sistemática: faltan bases de datos, cadenas completas, fechas, criterios de inclusión/exclusión, procedimiento de cribado, número de registros y

evaluación de calidad. La síntesis es predominantemente narrativa y no compara de manera estructurada datasets, horizontes, métricas, despliegue y limitaciones. Además, hay una dependencia elevada de preprints (arxiv) y algunas referencias aparecen ubicadas en categorías metodológicas incorrectas.

En si cada uno de los trabajos revisados deben describir el hallazgo de cada uno de los autores, que metodología usan, qué métricas utilizan, los resultados numéricos, y la debilidad o lo que no abordan los autores.

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	15	3.1	Se denomina “revisión sistemática”.	Metodología	No se presenta protocolo reproducible ni diagrama de selección.	Renombrar “revisión de literatura” o completar método tipo PRISMA.	Crítico
2	15	3.1	No se indican bases de datos ni cadenas exactas.	Reproducibilidad	No puede repetirse la búsqueda.	Indicar Scopus, WoS, IEEE Xplore, ACM, etc., fechas y queries.	Alta
3	15	3.1	No hay criterios de inclusión/exclusión ni conteos.	Metodología	La selección puede ser subjetiva.	Definir criterios, duplicados, fases y número final.	Alta
4	16	3.2.2	Subsección de redes neuronales incluye trabajos de árboles/boosting.	Estructura	La clasificación temática es incoherente.	Reubicar estudios según familia de modelo.	Media
5	16–18	3.2–3.3	Síntesis artículo por artículo.	Análisis insuficiente	No se confrontan métodos ni limitaciones.	Crear síntesis comparativa transversal.	Alta
6	15–18	Fuentes	Uso notable de arXiv/preprints.	Calidad de fuentes	Reduce solidez si existen versiones revisadas por pares.	Sustituir por versiones publicadas cuando sea posible.	Alta
7	18	3.4	Brechas formuladas de manera general.	Afirmación sin respaldo	No se muestran evidencias comparativas que las sustenten.	Vincular cada brecha con estudios específicos y tabla comparativa.	Alta
8	18	3.4.1	“Aprobación humana” como contribución esperada.	Coherencia	No se documenta posteriormente un workflow de aprobación.	Eliminar o implementar y evaluar el proceso humano.	Alta
9	Cap. 3	Literatura faltante	Escasa literatura regulatoria/local y sobre leakage/calibración en crédito.	Referencia	El contexto ecuatoriano y los riesgos metodológicos quedan débiles.	Incorporar fuentes oficiales y estudios metodológicos revisados por pares.	Alta

6.2 Tabla comparativa recomendada para el estado del arte

Al final del capítulo del estado del arte debes colocar una table como esta:

Estudio	Dataset/país	Modelos	Horizonte	Métricas	MLOps	BI/datamart	Limitaciones
[Autor, año]	[Fuente y tamaño]	[Modelos]	[Único/múltiple]	[ROC-AUC, PR-AUC, etc.]	Sí/No	Sí/No	[Limitaciones reportadas]
[Autor, año]	[Fuente y tamaño]	[Modelos]	[Único/múltiple]	[Métricas]	Sí/No	Sí/No	[Comparabilidad, generalización]

La tabla debe completarse únicamente con información verificada en los artículos. La síntesis posterior debe explicar qué combinación de predicción multi-horizonte, MLOps y BI permanece insuficientemente estudiada y cómo la tesis aborda esa brecha sin exagerar su novedad.

7. Revisión del Capítulo 4. Metodología

7.1 Evaluación general del capítulo

El capítulo describe la arquitectura del sistema, las fuentes de datos, el DAG de entrenamiento, el DAG de inferencia, el datamart y una configuración experimental básica. La secuencia general de la solución es comprensible, pero el capítulo mezcla procedimiento con resultados, presenta capturas de dashboards como si fueran metodología y omite información indispensable para reproducir el experimento. La principal deficiencia es que no existe una cadena trazable desde las tablas operativas hasta las muestras utilizadas por cada modelo y horizonte.

Riesgo metodológico principal — Antes de defender resultados predictivos, debe demostrarse que la variable objetivo y las características están temporalmente separadas, especialmente `tasa_judicial` y `creditos_judiciales`. Si una característica contiene información utilizada para definir `crisis_flag` o disponible únicamente después del evento, el rendimiento reportado podría estar inflado por fuga de información.

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	20	4.1	No se declara formalmente tipo de estudio, diseño experimental, variables ni unidad de análisis.	Metodología	La arquitectura se presenta antes del diseño de investigación.	Iniciar con diseño, hipótesis operacional, variables y flujo experimental.	Alta
2	20–23	4.1	Arquitectura general con componentes, pero sin entornos, versiones completas, seguridad o recursos.	Explicación insuficiente	No permite reproducir despliegue ni evaluar viabilidad.	Documentar sistema operativo, CPU, RAM, almacenamiento, contenedores, red y versiones.	Alta
3	21	Tabla 4.1	MLflow sin versión; “PC Local” y “Local/Cloud” son ambiguos.	Tabla	El entorno real no está identificado.	Indicar versión, host, recursos y función exacta de cada componente.	Media
4	21	4.1.2	Subsección “Componentes del Sistema” prácticamente vacía.	Estructura	El contenido está en la tabla y en 4.1.3, sin desarrollo narrativo.	Completar o fusionar con arquitectura.	Alta
5	22	Figura 4.1	Diagrama útil, pero no distingue entrenamiento, inferencia, almacenamiento y consumo con suficiente detalle.	Figura	La trazabilidad de datos/modelos puede mejorarse.	Rediseñar con flujos, frecuencia, artefactos, almacenes y límites del sistema.	Media
6	23	4.2	“AirFlow, y; se ejecuta...”	Gramática	Puntuación incorrecta y marca mal escrita.	Usar “Airflow; se ejecuta...” y revisar todo el capítulo.	Baja

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	20	4.1	No se declara formalmente tipo de estudio, diseño experimental, variables ni unidad de análisis.	Metodología	La arquitectura se presenta antes del diseño de investigación.	Iniciar con diseño, hipótesis operacional, variables y flujo experimental.	Alta
7	23	Figura 4.2	Captura del DAG sin descripción de tareas, dependencias, entradas/salidas y manejo de fallos.	Explicación insuficiente	Una captura no documenta el procedimiento.	Añadir tabla de tareas y diagrama conceptual; recortar interfaz.	Alta
8	24	4.2.1	Se citan ~500 000, ~2 000 000 y ~100 000 registros, pero luego 20 025 observaciones.	Inconsistencia numérica	No se explican filtros, joins, exclusiones ni agregación.	Incluir tabla de conteos antes/después de cada transformación.	Crítico
9	24	4.2.1	No se define periodo exacto por fuente, claves de unión ni criterios de inclusión/exclusión.	Reproducibilidad	No puede reconstruirse el dataset.	Documentar esquema fuente, llaves, fechas, duplicados y reglas de integridad.	Crítico
10	24	4.2.2	“bloque por mes” no se define formalmente.	Terminología	La unidad de observación es central y ambigua.	Definir bloque = combinación de riesgo, sector y sucursal, y su granularidad temporal.	Crítico
11	24	4.2.2	Se anuncian 21 características, pero solo se enumeran 11.	Inconsistencia	Falta el diccionario completo.	Crear tabla con las 21 variables, fórmula, fuente, disponibilidad temporal y tratamiento.	Crítico
12	24	4.2.2	crisis_flag se basa en ocho condiciones no listadas.	Metodología	La etiqueta no es reproducible ni auditable.	Presentar las ocho reglas, umbrales, lógica OR/AND, horizonte y justificación.	Crítico
13	24	4.2.2	“validada por juicio de experto” sin identificar expertos ni procedimiento.	Afirmación sin respaldo	No se puede valorar validez de contenido.	Indicar perfiles, número, protocolo, acuerdo, iteraciones y aprobación.	Crítico
14	24–25	4.2.3	Incluye “no convergió”, AUC y selección del ganador.	Resultados en metodología	Mezcla procedimiento con hallazgos.	Trasladar todos los resultados a Capítulo 5.	Alta
15	24–25	4.2.3	Advertencia sobre saturar/tumbar el equipo.	Estilo académico	Es coloquial y no aporta medición.	Describir ejecución paralela, consumo estimado y estrategia de recursos.	Media

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	20	4.1	No se declara formalmente tipo de estudio, diseño experimental, variables ni unidad de análisis.	Metodología	La arquitectura se presenta antes del diseño de investigación.	Iniciar con diseño, hipótesis operacional, variables y flujo experimental.	Alta
16	25	CNN	Arquitectura sin kernel size, padding, strides, activaciones intermedias, dropout, batch size ni forma exacta de entrada.	Reproducibilidad	La red no puede replicarse.	Incluir tabla completa y diagrama tensorial.	Crítico
17	25	CNN/MLP	No se especifica función de pérdida, sample weights por salida ni métricas durante ajuste.	Metodología	Es imposible interpretar $\text{loss}=12.5$ o el aprendizaje.	Documentar BCE/BCEWithLogits, reducción, pesos, máscaras y cálculo por horizonte.	Crítico
18	25	MLP	No se informan épocas, early stopping, batch size, activaciones ni regularización completa.	Reproducibilidad	El modelo recibe menos detalle que LightGBM.	Presentar hiperparámetros equivalentes para los tres modelos.	Crítico
19	25	Modelos	LightGBM usa 18 modelos independientes; CNN/MLP una salida de 18 nodos.	Comparación	Las tareas y capacidad de ajuste no son equivalentes.	Justificar diseño y discutir dependencia entre horizontes; considerar variantes comparables.	Alta
20	25	LightGBM	scale_pos_weight = 5.67 sin cálculo.	Metodología	No se conoce si es global o por horizonte.	Mostrar $n_{\text{neg}}/n_{\text{pos}}$ por train y por horizonte, y recalcular sin test.	Crítico
21	25	LightGBM	Early stopping de 50 rondas, pero no se identifica conjunto de validación.	Validación	Podría haberse usado test para ajustar.	Separar train/validation/test y declarar dataset usado para early stopping.	Crítico
22	25	4.2.4	Selección por AUC promedio de 18 horizontes.	Criterio insuficiente	Promediar oculta horizontes débiles y falsos negativos.	Definir criterio multicriterio previo: PR-AUC, recall/F2, calibración y coste.	Crítico
23	26	Figura 4.3	Caption "Análisis Dimensional" para DAG de inferencia.	Figura	El caption no corresponde a la imagen.	Cambiar a "DAG de inferencia y actualización del datamart".	Alta
24	26	4.3	"modelo aprobado" sin workflow de aprobación.	Coherencia	No se describe registry, stage, responsable o condición.	Definir ciclo candidate-staging-production, aprobación y rollback.	Alta

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	20	4.1	No se declara formalmente tipo de estudio, diseño experimental, variables ni unidad de análisis.	Metodología	La arquitectura se presenta antes del diseño de investigación.	Iniciar con diseño, hipótesis operacional, variables y flujo experimental.	Alta
25	26–31	4.3	Siete dashboards y capturas detalladas dentro de metodología.	Estructura	Son evidencia de implementación, no método.	En metodología dejar diseño/objetivo; trasladar capturas y validación a resultados o apéndice.	Alta
26	26–31	Dashboards	No se especifican consultas, filtros, usuarios, permisos, latencia ni criterios de aceptación.	Evaluación insuficiente	No puede verificarse funcionalidad o utilidad.	Definir pruebas funcionales y métricas de rendimiento/usabilidad.	Alta
27	31	Figura 4.11	Caption repetido “Evolución Temporal” aunque la captura corresponde a bloques en riesgo.	Figura	Ambigüedad en listado y texto.	Renombrar de acuerdo con contenido y eliminar redundancia.	Alta
28	32	4.4	Esquema estrella descrito sin diccionario completo ni cardinalidades.	Explicación insuficiente	No se puede evaluar integridad dimensional.	Añadir diagrama lógico con PK/FK, grano de hechos, SCD y medidas.	Alta
29	32	4.4.2	Vista materializada sin SQL, periodicidad, índices o coste.	Reproducibilidad	No se demuestra diseño ni rendimiento.	Incluir definición resumida y enlace versionado al SQL.	Media
30	32	4.4.3	Tabla de predicciones sin esquema completo, clave única ni relación con horizonte/modelo.	Metodología	El almacenamiento de 18 horizontes puede ser ambiguo.	Documentar columnas, PK, timestamps, model_version, data_version y probability.	Alta
31	33	4.5.1	Split “70/30” y años 2015–2022/2023–2026 sin conteos exactos.	Inconsistencia	No se sabe si el porcentaje coincide ni si cada horizonte conserva fechas válidas.	Reportar fechas y n por train/validation/test y por horizonte.	Crítico
32	33	4.5.1	No se explica la formación de ventanas de seis meses ni las 293 muestras.	Metodología	La muestra efectiva es opaca.	Incluir pseudocódigo y ejemplo de una secuencia completa.	Crítico
33	33	Dimensiones	Aparece o se infiere $6 \times 21 = 128$.	Inconsistencia numérica	Matemáticamente $6 \times 21 = 126$.	Corregir o identificar las dos variables adicionales.	Crítico

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	20	4.1	No se declara formalmente tipo de estudio, diseño experimental, variables ni unidad de análisis.	Metodología	La arquitectura se presenta antes del diseño de investigación.	Iniciar con diseño, hipótesis operacional, variables y flujo experimental.	Alta
34	33	4.5.2	Tabla de hiperparámetros solo para LightGBM.	Comparación	El ajuste no es simétrico.	Agregar CNN y MLP, espacios de búsqueda, criterio, ensayos y presupuesto.	Crítico
35	33–34	Ajuste	“búsqueda manual” sin espacio, ensayos ni regla de selección.	Reproducibilidad	Puede existir selección oportunistas.	Registrar configuraciones, validación y elección previa al test.	Alta
36	34	4.5.3	No se incluyen PR-AUC, especificidad, balanced accuracy, calibración o IC.	Métricas	AUC/accuracy son insuficientes en crisis desbalanceada.	Ampliar protocolo de evaluación.	Crítico
37	34	4.5.4	Umbral 0.5 implícito/no justificado.	Metodología	Puede producir recall casi nulo.	Seleccionar umbral en validación según coste o F2 y congelarlo para test.	Crítico
38	Cap. 4	Reproducibilidad	No se indican seeds, repeticiones, versionado de datos/código ni determinismo.	Reproducibilidad	Los resultados podrían depender de una sola corrida.	Añadir seeds, versiones, hash de datos, commit y protocolo de repetición.	Crítico
39	Cap. 4	Privacidad/ética	No se documenta anonimización, acceso, confidencialidad o gobernanza.	Metodología	Se trabaja con datos financieros sensibles.	Incluir aprobación, anonimización, control de acceso y límites de uso.	Crítico
40	Cap. 4	MLOps	No se describe detección de drift, monitoreo de datos/modelo, rollback o manejo de fallos.	Explicación insuficiente	La propuesta se presenta como MLOps completo sin ciclo operacional completo.	Delimitar como pipeline automatizado o implementar ciclo MLOps documentado.	Alta

7.2 Contenido metodológico que debe conservarse

- La separación conceptual entre DAG de entrenamiento mensual y DAG de inferencia diaria.
- La arquitectura general con PostgreSQL, Airflow, MLflow y Superset.
- La comparación de LightGBM, CNN y MLP, siempre que se complete un protocolo comparable.
- El datamart en esquema estrella y la tabla de predicciones.
- El split temporal como principio, pero debe detallarse con validación independiente.
- La predicción en dieciocho horizontes, con definición matemática y conteos.

7.3 Contenido que debe trasladarse a Resultados

- AUC-ROC obtenido por cada modelo y expresiones como “no convergió”.
- Selección de LightGBM como “modelo ganador”.

- Tiempos de entrenamiento observados y comparaciones de eficiencia.
- Capturas finales de los dashboards y evidencia de ejecución de los DAG.
- Interpretaciones sobre utilidad de horizontes, confiabilidad o superioridad.

7.4 Ejemplos de reescritura metodológica

Texto actual:

“Resultado: No convergió (AUC-ROC = 50%).”

Problema:

Es un resultado e interpretación, no un procedimiento metodológico.

Propuesta de redacción:

“La CNN se entrenó con una salida sigmoide de 18 unidades, una por horizonte. El entrenamiento utilizó [función de pérdida], optimizador Adam con tasa de aprendizaje de 0.001, batch size de [valor] y early stopping con paciencia de 10 épocas, monitorizado sobre el conjunto de validación temporal.”

Texto actual:

“LightGBM fue seleccionado como modelo ganador por las razones que se detallan en la sección 5.4.”

Problema:

Anticipa el resultado y usa lenguaje competitivo antes de presentar el criterio completo.

Propuesta de redacción:

“El modelo candidato para despliegue se seleccionó mediante un criterio definido previamente que combinó [métricas], desempeño mínimo por horizonte, coste computacional y estabilidad entre repeticiones. Los resultados de este procedimiento se presentan en el Capítulo 5.”

8. Nueva estructura propuesta para las secciones del Capítulo Metodología (Importante)

Sección propuesta	Contenido obligatorio
4.1 Diseño de la investigación y visión general del sistema	Tipo de estudio; caso de aplicación; hipótesis operacional; variables; unidad de análisis; alcance; diagrama del proceso completo.
4.2 Diseño y arquitectura del sistema	Componentes, interacciones, entornos, versiones, seguridad, recursos y separación entrenamiento/inferencia.
4.3 Fuentes de datos y unidad de análisis	Tablas, periodos, claves, registros, criterios, confidencialidad y definición formal de bloque-mes. Usar tablas en lo posible.
4.4 Procesamiento y preparación de datos	ETL, joins, limpieza, faltantes, duplicados, outliers, agregación, normalización y controles de leakage.
4.5 Construcción de características y variable objetivo	Diccionario de 21 variables, fórmulas, disponibilidad temporal, ocho reglas de crisis, validación experta, ventanas y 18 horizontes.
4.6 Algoritmos seleccionados	Justificación previa, arquitectura, entrada/salida, activaciones, pérdida y estrategia de desbalance para LightGBM, CNN y MLP.
4.7 Hiperparámetros y estrategia de ajuste	Tablas completas, espacios de búsqueda, ensayos, early stopping, batch, learning rate, regularización, seeds y presupuesto comparable. Incluir tablas de hiperparametros para todos los modelos
4.8 Protocolo de entrenamiento, validación y prueba	Split temporal train/validation/test, conteos exactos, walk-forward si aplica, repeticiones y aislamiento del test. Colocar tablas.

Sección propuesta	Contenido obligatorio
4.9 Métricas y análisis estadístico	ROC-AUC, PR-AUC, precision, recall, especificidad, F1/F2, balanced accuracy, calibración, IC, pruebas y criterio de umbral.
4.10 Pipeline MLOps y registro de experimentos	DAG, artefactos, data/model version, registry, aprobación, reentrenamiento, monitoreo, drift y rollback.
4.11 Puesta en producción e inferencia	Frecuencia, carga de modelo, predicciones, almacenamiento, actualización, fallos, idempotencia y observabilidad.
4.12 Diseño del datamart y visualización	Grano, hechos, dimensiones, PK/FK, vistas, tabla de predicciones, consultas y diseño de dashboards.
4.13 Aspectos éticos, privacidad y reproducibilidad	Anonimización, acceso, permisos, uso de datos, repositorios, versiones y hardware.

8.1 Tabla de reubicación del contenido actual

Contenido actual	Ubicación actual	Problema	Nueva ubicación propuesta
Arquitectura y componentes	4.1–4.1.3	Información distribuida y subsección 4.1.2 vacía.	4.2 Diseño y arquitectura del sistema
Fuentes CABECERA, AMORTIZACAL y RECUPERACION	4.2.1	Faltan llaves, filtros, conteos y unidad.	4.3 Fuentes de datos y unidad de análisis
Cálculo de características y crisis_flag	4.2.2	Información incompleta; mezcla EDA con feature engineering.	4.4 y 4.5
Arquitecturas CNN, MLP y LightGBM	4.2.3	Faltan parámetros y se mezclan resultados.	4.6 y 4.7
“No convergió”, AUC y modelo ganador	4.2.3–4.2.4	Resultados colocados en metodología.	5.3 Resultados por modelo y 5.6 Selección
DAG de inferencia	4.3	Necesita procedimiento, fallos y versionado.	4.11 Puesta en producción e inferencia
Descripción de siete dashboards	4.3	Mezcla diseño con evidencia visual.	Diseño en 4.12; capturas y validación en 5.8 o apéndice
Esquema estrella, vista y tabla de predicciones	4.4	Falta especificación lógica y grano.	4.12 Diseño del datamart y visualización
Split temporal	4.5.1	Faltan validación, fechas y conteos por horizonte.	4.8 Protocolo de entrenamiento, validación y prueba
Hiperparámetros LightGBM	4.5.2	Solo cubre un modelo.	4.7 Hiperparámetros y estrategia de ajuste
Métricas y criterio	4.5.3–4.5.4	Métricas insuficientes y criterio dominado por AUC.	4.9 Métricas y análisis estadístico

8.2 Información que debes Omar confirmar antes de reescribir

- ¿Qué representa exactamente un bloque-mes y cuántos bloques únicos existen?
- ¿Cómo se pasa de millones de filas operativas a 20 025 registros y después a 293 muestras de entrenamiento?
- ¿Cuáles son las 21 características y las ocho condiciones de crisis_flag?
- ¿Las variables judiciales usan información posterior o la misma información de la etiqueta?
- ¿Cómo se forman las ventanas de seis meses y las etiquetas de los 18 horizontes?
- ¿Por qué se indica $6 \times 21 = 128$? ¿Existen dos variables adicionales?
- ¿Qué fechas y tamaños corresponden a train, validation y test para cada horizonte?
- ¿Qué función de pérdida, batch size, sample weights y semillas se utilizaron?
- ¿Qué configuraciones se probaron y qué conjunto decidió el early stopping?
- ¿El tiempo de entrenamiento se midió en el mismo hardware y bajo la misma carga?

¿Cómo se validó la regla heurística y quién aprobó el modelo para producción?

¿Qué datos y funcionalidades contienen realmente los repositorios enlazados?

9. Revisión del Capítulo 5. Resultados

9.1 Evaluación general del capítulo

El capítulo presenta estadísticas del conjunto consolidado, correlaciones, poder predictivo individual, evolución temporal, resultados de LightGBM, CNN y MLP, una comparación entre ejecuciones y capturas del sistema. La evidencia es insuficiente para varias interpretaciones: no se presentan los conteos que conectan 20 025 bloques-mes con 293 muestras, solo se reportan cinco horizontes de LightGBM, no hay resultados equivalentes por horizonte para CNN y MLP, no se aportan repeticiones ni pruebas, y la evaluación de MLOps/BI se reduce a evidencia visual. El capítulo necesita distinguir descripción, comparación, interpretación y discusión.

Interpretación crítica — Un AUC-ROC de 0.50 indica ausencia de capacidad discriminativa en la evaluación presentada, pero no demuestra por sí solo que la red “no convergió”. Esa conclusión requiere revisar la pérdida, las predicciones, la implementación, los pesos, la forma de las etiquetas y la dinámica de entrenamiento.

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	35	5.1.1	20 025 bloques-mes con distribución 85/15, pero no se explica la muestra secuencial final.	Inconsistencia numérica	La evaluación parece usar una cantidad mucho menor de secuencias.	Presentar diagrama de flujo de conteos y n por split/horizonte.	Crítico
2	35	5.1.1	Se afirma que el desbalance “requiere técnicas especiales”.	Estilo científico	Es razonable, pero debe conectarse con el protocolo real y métricas.	Indicar método aplicado por modelo y resultados con/ sin ponderación.	Media
3	36	5.1.2	VIF > 11 millones y > 1 000 sin tabla o procedimiento.	Evidencia insuficiente	No se muestran todos los VIF, escalas ni variables usadas.	Añadir tabla completa y explicar cálculo; revisar duplicidad algebraica.	Alta
4	36	Figura 5.1	Heatmap con etiquetas pequeñas y exceso de variables.	Figura	La legibilidad es limitada en tamaño de página.	Aumentar resolución, abreviar variables y/o mover matriz completa al apéndice.	Media
5	36–37	5.1.3	AUC individual de tasa_judicial=0.926 y creditos_judiciales=0.912.	Posible leakage	Valores extremadamente altos en variables relacionadas con crisis.	Auditar disponibilidad temporal y repetir sin variables judiciales.	Crítico
6	37	Tabla 5.1	Categorías “MUY ALTO” y “MEDIO” sin umbrales definidos.	Tabla	La clasificación cualitativa es arbitraria.	Definir intervalos a priori o eliminar la columna “Nivel”.	Alta
7	37	Figura 5.2	“AUC normalizada” no se define.	Terminología	No se sabe si es ROC-AUC directo, transformado o ajustado.	Definir cálculo, conjunto de evaluación y dirección de variables.	Alta

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	35	5.1.1	20 025 bloques-mes con distribución 85/15, pero no se explica la muestra secuencial final.	Inconsistencia numérica	La evaluación parece usar una cantidad mucho menor de secuencias.	Presentar diagrama de flujo de conteos y n por split/horizonte.	Crítico
8	37–38	5.1.4	Pico 2020–2021 atribuido a COVID.	Afirmación sin respaldo	La coincidencia temporal no prueba causalidad.	Describir asociación temporal y citar fuentes externas; evitar atribución causal.	Alta
9	38	Tabla 5.2	Solo 1, 3, 6, 12 y 18 meses, más promedio.	Resultados incompletos	La tesis afirma evaluar 18 horizontes.	Reportar los 18 horizontes en tabla o apéndice y graficarlos.	Crítico
10	38	Tabla 5.2	Promedio de métricas sin indicar macro/promedio simple/ponderación.	Metodología	Puede ocultar diferencias en prevalencia por horizonte.	Definir agregación y reportar n positivos/negativos por horizonte.	Alta
11	38	Tabla 5.2	Recall de 3.4% a 18 meses.	Interpretación	Contradice utilidad operativa si falsos negativos son críticos.	Discutir limitación y evitar calificar horizonte como útil solo por AUC.	Crítico
12	38–39	5.2.1	“Convergencia exitosa” para LightGBM.	Terminología	Los árboles boosting no “convergen” en el mismo sentido que redes.	Hablar de entrenamiento completado y early stopping.	Media
13	39	Figura 5.4	Curvas por horizonte sin incertidumbre.	Figura	Una única ejecución no muestra estabilidad.	Agregar bandas/errores de repeticiones o declarar corrida única.	Alta
14	39	Figura 5.5	Importancia de features sin tipo ni validación.	Interpretabilidad	Gain/split impurity puede sesgarse y no equivale a causalidad.	Definir importancia, complementar con SHAP/permutación y auditar leakage.	Crítico
15	38–40	CNN	Loss=12.5, accuracy oscilante y AUC=0.5.	Análisis insuficiente	Puede indicar error de implementación, etiqueta, reducción de pérdida o pesos.	Auditar tensores, loss, logits/sigmoid, masks, weights y baseline trivial.	Crítico
16	40	Figura 5.6	Caption CNN, pero aparece antes del texto del MLP y no hay figura equivalente del MLP.	Figura	La presentación induce confusión y la comparación es asimétrica.	Ubicar junto a CNN y añadir curvas/matriz para MLP.	Alta
17	40	MLP	Solo loss, comportamiento y precision/recall.	Resultados incompletos	Faltan AUC, accuracy, matriz, predicciones y curvas.	Reportar el mismo conjunto de métricas y horizontes para todos.	Crítico

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	35	5.1.1	20 025 bloques-mes con distribución 85/15, pero no se explica la muestra secuencial final.	Inconsistencia numérica	La evaluación parece usar una cantidad mucho menor de secuencias.	Presentar diagrama de flujo de conteos y n por split/horizonte.	Crítico
18	40	Tabla 5.3	Inicial y final difieren en accuracy/AUC.	Comparabilidad	No se sabe si datos, split, seed o hiperparámetros cambiaron.	Documentar diferencias y no llamarlo validación hasta aislarlas.	Crítico
19	40	5.3	“El AUC mejoró... lo que indica que Airflow procesa correctamente”.	Inferencia inválida	El orquestador no debería mejorar el modelo; la diferencia puede deberse a datos/configuración.	Validar equivalencia con hashes y tests; separar corrección del pipeline de métrica predictiva.	Crítico
20	41	5.4	Comparación con literatura de datasets distintos.	Discusión	No demuestra consistencia directa ni superioridad general.	Comparar contextos, datos y métricas con cautela.	Media
21	41	Tabla 5.4	Caption “horizonte 1 mes”, pero LightGBM usa promedios de Tabla 5.2.	Inconsistencia	El caption y los valores no coinciden.	Cambiar a “promedio de horizontes” o usar valores reales de 1 mes para todos.	Crítico
22	41	Tabla 5.4	CNN accuracy=9%, recall=100%; MLP accuracy=91%, recall=0%.	Interpretación	Son clasificadores triviales opuestos y requieren matrices/prevalencia exacta.	Mostrar matrices y baselines always-positive/always-negative.	Crítico
23	41	5.4.2	“diferencia estadísticamente significativa”.	Afirmación sin respaldo	No hay prueba, IC ni repeticiones.	Eliminar la afirmación o realizar análisis válido.	Crítico
24	41–42	5.4.2	scale_pos_weight “ajusta automáticamente”.	Terminología	El valor se configura; no es ajuste automático por sí solo.	Explicar cálculo y uso por horizonte.	Alta
25	42	5.4.2	Tiempos 5 min vs >2 h.	Comparabilidad	No se indican hardware, paralelismo, epochs o medición.	Reportar protocolo de benchmark y recursos.	Alta
26	42	5.4.3	“Predicciones confiables” para 1–6 meses.	Afirmación no respaldada	No hay calibración, IC, validación externa ni umbral operativo.	Usar “mayor discriminación relativa” y reportar recall/PR-AUC/calibración.	Crítico
27	42	5.4.3	Horizontes 7–12 “útiles” y 13–18 para tendencias.	Utilidad no evaluada	No se define criterio de utilidad ni validación con usuarios.	Establecer umbrales operativos y validarlos con expertos/usuarios.	Alta

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	35	5.1.1	20 025 bloques-mes con distribución 85/15, pero no se explica la muestra secuencial final.	Inconsistencia numérica	La evaluación parece usar una cantidad mucho menor de secuencias.	Presentar diagrama de flujo de conteos y n por split/horizonte.	Crítico
28	42	5.4.3	Degradación “natural” por incertidumbre acumulada.	Explicación no demostrada	No se analizan prevalencia, drift, tamaño o construcción de etiquetas.	Presentar como hipótesis plausible y analizar factores alternativos.	Alta
29	42–43	5.5	Lista de funciones de dashboards.	Resultados descriptivos	Describe capacidad, no evidencia de prueba.	Añadir casos de prueba, datos mostrados, latencia, cobertura y capturas seleccionadas.	Alta
30	43	5.5	“impacto en el negocio se mide” por capacidad de anticipar.	Métrica no presentada	No se cuantifica impacto, decisiones, ahorro ni reducción de mora.	Cambiar a “impacto potencial” o realizar evaluación de negocio.	Crítico
31	Cap. 5	Evaluación	No hay PR-AUC, calibración, Brier score ni curvas precisión-recall.	Resultados incompletos	Son relevantes para prevalencia 15% y decisiones probabilísticas.	Incluir las por horizonte, especialmente para el modelo seleccionado.	Crítico
32	Cap. 5	Estadística	No hay semillas, dispersión, IC o pruebas.	Validez	No se conoce estabilidad ni incertidumbre.	Repetir experimentos y reportar distribución.	Crítico
33	Cap. 5	Generalización	No hay validación externa o temporal adicional.	Limitación	Un único holdout y una institución limitan conclusiones.	Añadir rolling evaluation o reconocer explícitamente el alcance.	Alta
34	Cap. 5	MLOps	No se presentan resultados de DAG: éxito/fallos, duración, idempotencia, tracking, versionado.	Resultados faltantes	La contribución MLOps queda demostrada solo por existencia.	Crear subsección con evidencia operacional.	Alta
35	Cap. 5	Datamart/BI	No se evalúan consultas, latencia, actualización, integridad o usuarios.	Resultados faltantes	La contribución BI carece de criterios de aceptación.	Incluir pruebas funcionales y, si es posible, evaluación de usuarios.	Alta
36	Dashboards	Una captura reporta “Predicciones Crisis = 0”.	Coherencia	Puede contradecir la narrativa de predicciones positivas o reflejar filtro/periodo.	Explicar periodo, filtro, umbral y consistencia con la tabla de predicciones.	Crítico	

9.2 Afirmaciones fuertes y nivel de respaldo

Afirmación	Respaldo	Justificación	Redacción recomendada
------------	----------	---------------	-----------------------

Afirmación	Respaldo	Justificación	Redacción recomendada
"LightGBM supera significativamente a las redes neuronales".	No respaldada	No hay prueba estadística, repeticiones ni protocolo equivalente.	"LightGBM obtuvo mayor AUC en la configuración evaluada".
"Las redes neuronales no convergieron".	Parcialmente respaldada	AUC=0.5 y pérdida anómala sugieren fallo, pero falta diagnóstico.	"No mostraron capacidad discriminativa bajo la implementación evaluada".
"Los árboles son superiores para datos tabulares financieros con secuencias cortas".	No respaldada	Un dataset y tres implementaciones no sustentan regla general.	Delimitar al caso y configuración estudiados.
"El pipeline de Airflow mejoró el AUC".	No respaldada	Airflow orquesta; no se demuestran causas de la diferencia.	Indicar que la ejecución automatizada produjo un valor diferente y auditar configuración.
"Predicciones confiables para operaciones diarias".	No respaldada	Falta calibración, validación externa y criterio de negocio.	"Los horizontes cortos presentaron mayor AUC en el conjunto de prueba".
"Horizontes largos útiles para tendencias".	Requiere análisis adicional	Recall a 18 meses es 3.4% y no hay validación de utilidad.	Presentar como potencial exploratorio sujeto a validación.
"La degradación se debe a incertidumbre acumulada".	Parcialmente respaldada	Es plausible, pero no se descartan otros factores.	"La degradación observada puede estar asociada..."
"El sistema controla la mora".	No respaldada	No se mide impacto causal o reducción de mora.	"El sistema apoya la identificación anticipada del riesgo".
"Variables judiciales son coherentes con el dominio".	Requiere análisis adicional	Pueden reflejar leakage o información tardía.	Auditar temporalidad antes de interpretar.
"Pipeline MLOps completo".	Parcialmente respaldada	Existe automatización y tracking; faltan drift, rollback, aprobación y monitoreo.	"Pipeline automatizado de entrenamiento e inferencia con tracking".

9.3 Nueva estructura de secciones propuesta para Resultados

Sección propuesta	Contenido
5.1 Caracterización del conjunto de datos	Conteos, unidad de análisis, distribución de clases, estadísticas, evolución temporal y auditoría de variables.
5.2 Resultados del procesamiento y construcción del dataset	Flujo de registros, secuencias, splits y muestras por horizonte.
5.3 Resultados de entrenamiento por modelo	Subsecciones equivalentes para LightGBM, CNN y MLP; curvas, matrices, métricas y tiempos.
5.4 Comparación global de modelos	Mismas particiones, métricas, repeticiones, intervalos y costes.
5.5 Análisis multi-horizonte	Los 18 horizontes por modelo, degradación, prevalencia y falsos negativos.
5.6 Selección del modelo	Criterio previamente definido, umbral, desempeño mínimo y limitaciones.
5.7 Resultados de la implementación MLOps	DAG, duración, artefactos, versiones, fallos, reproducibilidad y actualización.
5.8 Resultados del datamart y dashboards	Pruebas, consultas, latencia, integridad, casos de uso y validación funcional/usuarios.
5.9 Discusión	Comparación con literatura, explicaciones plausibles, leakage, generalización y limitaciones.

9.4 Tablas y análisis mínimos que deben añadirse

- Diagrama o tabla de trazabilidad de datos: filas fuente → filas integradas → bloques-mes → ventanas → muestras por split y horizonte.
- Tabla completa de las 21 características con disponibilidad temporal y relación con crisis_flag.

- Tabla de arquitecturas e hiperparámetros de los tres modelos.
- Tabla de resultados de los tres modelos para los 18 horizontes, con media, dispersión e intervalos.
- Matrices de confusión y métricas de baselines triviales.
- Curvas ROC y precision–recall; calibración y Brier score del modelo candidato.
- Estudio de ablación sin variables judiciales y, de ser posible, con variación de tamaño/desbalance.
- Tabla de recursos y tiempos bajo un protocolo común.
- Pruebas funcionales de MLOps, datamart y dashboards.

10. Revisión del Capítulo 6. Conclusiones

10.1 Evaluación general del capítulo

El capítulo intenta responder a los objetivos, enumera contribuciones, limitaciones y trabajo futuro. No obstante, declara cumplimiento satisfactorio del objetivo general sin haber evaluado control de mora, utilidad con usuarios o ciclo MLOps completo. Los objetivos 1 y 2 se responden con afirmaciones causales que no provienen de experimentos de ablación. También aparece por primera vez el dato de 293 muestras, se incluye el error aritmético $6 \times 21 = 128$ y se generaliza la superioridad de los árboles. Las limitaciones reales más importantes no están reconocidas.

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
1	44	Inicio	“expone las limitaciones..., y; propone...”	Puntuación	Combinación incorrecta de coma, “y” y punto y coma.	Usar “expone las limitaciones y propone líneas de trabajo futuro”.	Baja
2	44	6.1.1	“objetivo se cumplió de forma satisfactoria”.	Afirmación no respaldada	No se evalúa control de mora ni utilidad; algunos componentes no son completos.	Declarar cumplimiento parcial/técnico y delimitar evidencia.	Crítico
3	44	6.1.1	“sistema completo” y “modelo ganador”.	Estilo científico	Exagera madurez y usa lenguaje competitivo.	Usar “prototipo integrado” y “modelo seleccionado”.	Alta
4	45	Objetivo 1	293 muestras aparece sin derivación previa.	Inconsistencia	El dato central no está explicado en metodología/resultados.	Documentar su construcción antes de usarlo como explicación.	Crítico
5	45	Objetivo 1	Tamaño pequeño presentado como causa de no convergencia.	Causalidad	No se compara con tamaños distintos.	Hablar de factor plausible o ejecutar curva de aprendizaje.	Crítico
6	45	Objetivo 2	“árboles superiores para datos estructurados”.	Generalización	No se demuestra universalmente.	Delimitar al dataset y protocolo.	Crítico
7	45	Objetivo 2	“6 meses $\times$ 21 features = 128 valores”.	Inconsistencia numérica	El producto correcto es 126.	Corregir o explicar dos variables adicionales.	Crítico
8	45	Objetivo 2	Outliers presentados como causa.	Causalidad	No se muestra análisis de sensibilidad o normalización/robustez.	Presentar como hipótesis plausible o añadir ablación.	Alta

N.º	Página	Sección	Fragmento o problema	Tipo	Explicación	Recomendación	Prioridad
9	45	Objetivo 3	Confianza alta/moderada/baja según AUC.	Interpretación	No hay calibración; “confianza” no equivale a discriminación.	Usar “capacidad discriminativa” y considerar recall/PR-AUC.	Crítico
10	45	Objetivo 4	Se afirma implementación, pero no evaluación.	Cumplimiento parcial	La existencia del datamart no demuestra que facilite decisiones.	Separar implementación de validación funcional/utilidad.	Alta
11	46	Contribuciones	“Comparación rigurosa” y “demostrando”.	Afirmación no respaldada	Faltan repeticiones, equivalencia y estadística.	Usar “comparación experimental inicial/controlada según protocolo documentado”.	Crítico
12	46	Contribuciones	“Pipeline MLOps completo”.	Alcance	Faltan drift, rollback, aprobación, monitoreo y pruebas.	Delimitar como pipeline automatizado o completar ciclo.	Alta
13	46	Limitaciones	No menciona leakage de variables judiciales.	Omisión crítica	Es el principal riesgo de validez.	Incluir y, preferentemente, resolver con ablación.	Crítico
14	46	Limitaciones	No menciona falta de validación, repeticiones, estadística o calibración.	Omisión	Ocultar incertidumbre experimental.	Añadir limitaciones metodológicas completas.	Crítico
15	46	Limitaciones	“esto es entendible...” tono defensivo.	Estilo académico	Justifica en vez de analizar impacto.	Explicar cómo limita generalización.	Media
16	47	Trabajo futuro	Datos de redes sociales para crédito.	Ética/privacidad	Implica riesgos de consentimiento, sesgo y discriminación.	Incluir solo con marco ético, legal y de equidad; priorizar fuentes pertinentes.	Alta
17	47	Trabajo futuro	“se puede utilizar en otros giros”.	Generalización	No hay validación de transferencia.	Plantear como futura evaluación, no aplicabilidad demostrada.	Alta

10.2 Estructura recomendada para las conclusiones

6.1 Síntesis de los principales hallazgos: un texto breve, sin repetir tablas.

6.2 Respuesta al objetivo general: distinguir implementación técnica, evaluación predictiva y aspectos no evaluados.

6.3 Respuesta a cada objetivo específico: un párrafo por objetivo y solo evidencia disponible.

6.4 Contribuciones demostradas: arquitectura, pipeline, datamart, dashboards y comparación contextual.

6.5 Limitaciones: muestra, etiqueta heurística, leakage, partición, estadísticas, calibración, institución única y ausencia de usuarios.

6.6 Trabajo futuro: acciones directamente derivadas de esas limitaciones.

10.3 Ejemplo de conclusión prudente

Texto actual:

“Se evaluaron tres enfoques de machine learning... demostrando que LightGBM supera a CNN y MLP en datos tabulares y con clases desbalanceadas.”

Problema:

La frase generaliza el resultado y presenta una comparación incompleta como demostración universal.

Propuesta de redacción:

“En el conjunto de datos de la institución analizada y bajo la configuración experimental utilizada, LightGBM presentó una mayor capacidad discriminativa que la CNN y el MLP. Este hallazgo está limitado por el tamaño de la muestra secuencial, la ausencia de repeticiones y validación externa, y la necesidad de descartar fuga de información asociada a variables judiciales; por tanto, no debe interpretarse como evidencia de superioridad universal de los modelos basados en árboles.”

11. Matriz objetivos–resultados–conclusiones

Objetivo	Evidencia presentada	Conclusión actual	¿Responde?	Corrección recomendada
Objetivo general	Arquitectura, DAGs, comparación parcial, datamart y dashboards.	Se declara cumplimiento satisfactorio y sistema completo.	Parcial	Reconocer prototipo integrado; eliminar “control de mora” o evaluarlo.
OE1: identificar causas del fracaso de redes	AUC=0.5, pérdidas anómalas y 293 muestras mencionadas en conclusiones.	Atribuye el resultado al tamaño del dataset.	No	Reformular a factores asociados; auditar implementación y realizar curvas de aprendizaje/ablaciones.
OE2: determinar características que favorecen árboles	Datos tabulares, ventana corta y outliers descritos, sin manipulación experimental.	Los presenta como causas demostradas.	No	Reformular como análisis exploratorio o ejecutar estudios controlados.
OE3: impacto del horizonte	Tabla de LightGBM en cinco horizontes y gráfica; no todos los modelos/horizontes.	Afirma degradación y niveles de confianza.	Parcial	Presentar 18 horizontes para los tres modelos, variabilidad y usar discriminación, no confianza.
OE4: visualizar un datamart	Esquema y capturas de dashboards.	Se afirma que facilita decisiones.	Parcial	Evaluar funcionalidad y usuarios; reformular a diseñar/implementar.

12. Revisión individual de tablas

La tesis incluye seis tablas. Esta revisión considera título, ubicación, referencia, encabezados, unidades, decimales, correspondencia con el texto, claridad del tipo de estimación y necesidad de notas.

Tabla	Página	Título actual	Problema	Recomendación	Prioridad
Tabla 4.1	21	Componentes del sistema y tecnologías utilizadas	Adecuada como resumen, pero MLflow no tiene versión; “Local/Cloud” y “PC Local” son imprecisos; no contiene hardware ni entorno.	Completar versiones, hosts, recursos, función y entorno real. Mantener en Metodología.	Alta

Tabla	Página	Título actual	Problema	Recomendación	Prioridad
Tabla 4.2	33	Hiperparámetros de LightGBM	Solo documenta LightGBM; no indica espacio de búsqueda, valores probados, seed, objetivo, rounds, validación ni parámetros de los otros modelos.	Sustituir por una tabla comparativa de los tres modelos y otra del proceso de tuning. Realizar una table para cada uno de los modelos.	Crítico
Tabla 5.1	37	Variables con mayor poder predictivo	“AUC normalizada” y niveles “MUY ALTO/MEDIO” no definidos; solo cuatro variables; posible leakage.	Definir métrica y umbrales, presentar las 21 variables o justificar selección; añadir análisis sin variables judiciales.	Crítico
Tabla 5.2	38	Métricas de LightGBM por horizonte temporal	Solo cinco de dieciocho horizontes; promedio no definido; no incluye n, PR-AUC, especificidad, F1/F2, dispersión o IC.	Presentar los 18 horizontes con métricas completas y notas de agregación.	Crítico
Tabla 5.3	40	Comparación de métricas entre entrenamiento inicial y final	No aclara si datos, fechas, configuración y seed son idénticos; una diferencia de AUC no valida por sí sola Airflow.	Añadir columnas de data_version, split, seed, config, n y hash; interpretar como prueba de equivalencia/reproducibilidad.	Crítico
Tabla 5.4	41	Comparación de modelos (horizonte 1 mes)	El caption contradice valores: LightGBM usa promedios 91,7/57,1/39,1/80,0, no valores de 1 mes. CNN/MLP carecen de horizonte y variabilidad.	Corregir caption o reemplazar valores por el mismo horizonte y protocolo; incluir baselines, n e IC.	Crítico

12.1 Tablas que faltan

Tabla recomendada	Contenido mínimo
Tabla de fuentes y filtros	Fuente, periodo, filas originales, filas excluidas, llave y motivo.
Diccionario de datos	21 características, fórmula, tipo, unidad, fuente, ventana y disponibilidad temporal.
Definición de crisis_flag	Ocho condiciones, umbrales, lógica, justificación y validación experta.
Construcción de muestras	Bloques-mes, secuencias, ventanas, muestras por split y por horizonte.
Arquitecturas e hiperparámetros	CNN, MLP y LightGBM con configuración completa.
Espacio de búsqueda	Parámetros probados, criterio, ensayos y conjunto de validación.
Resultados completos	Tres modelos × dieciocho horizontes × métricas, con dispersión e IC.
Ablación de leakage	Resultados con y sin variables judiciales.
Recursos computacionales	Hardware, software, tiempo, memoria y paralelismo.
Pruebas MLOps/BI	DAG, latencia, cobertura, fallos, versionado, actualización y criterios de aceptación.

13. Revisión individual de figuras

Se revisaron visualmente las diecisiete figuras. La mayoría son legibles en pantalla, pero varias capturas incluyen elementos de interfaz y texto demasiado pequeño para impresión. Las figuras 4.4–4.11 muestran resultados o interfaces finales y deberían trasladarse al capítulo de resultados o a un apéndice visual.

Figura	Página	Caption	Evaluación/problema	Acción recomendada	Decisión
Figura 4.1	22	Diagrama de arquitectura propuesta	Aporta visión general, pero el texto es pequeño y no diferencia claramente artefactos, frecuencias y límites.	Rediseñar en formato vectorial; conservar en Metodología.	Rediseñar
Figura 4.2	23	Entrenamiento de modelos	Captura del DAG con elementos de interfaz; falta leyenda de tareas y dependencias.	Recortar interfaz y acompañar con diagrama conceptual/tabla de tareas.	Rediseñar
Figura 4.3	26	Análisis dimensional	El caption es incorrecto: la imagen representa el flujo/DAG de inferencia.	Renombrar y recortar; conservar procedimiento en Metodología.	Crítico
Figura 4.4	27	Histórico de Créditos 1	Captura completa con texto pequeño; evidencia de implementación, no método.	Trasladar a Resultados o apéndice; recortar a paneles relevantes.	Trasladar
Figura 4.5	27	Histórico de Créditos 2	Redundante con 4.4 y contiene interfaz completa.	Combinar con 4.4 como figura multipanel o mover al apéndice.	Combinar
Figura 4.6	28	Análisis dimensional	Captura de dashboard con etiquetas pequeñas.	Trasladar a Resultados; mejorar recorte y explicar caso de uso.	Trasladar
Figura 4.7	29	KPIs generales	Útil para mostrar interfaz, pero no valida exactitud ni utilidad; algunos valores requieren contexto.	Trasladar a Resultados y vincular con pruebas funcionales.	Trasladar
Figura 4.8	29	Predicciones por sucursal	Captura densa y texto pequeño.	Trasladar; seleccionar gráficos esenciales o apéndice.	Trasladar
Figura 4.9	30	Predicciones por sector	Captura densa; falta explicación de filtros/periodo.	Trasladar y añadir caption informativo.	Trasladar
Figura 4.10	31	Evolución temporal	Captura de resultados sin criterio de validación.	Trasladar a Resultados; indicar periodo, filtros y origen.	Trasladar
Figura 4.11	31	Evolución temporal	Caption repetido y no corresponde al contenido de bloques en riesgo.	Renombrar; mover a Resultados o combinar con dashboard relacionado.	Crítico
Figura 5.1	36	Heatmap de correlaciones	Matriz con texto pequeño y posible saturación visual.	Aumentar tamaño; mostrar variables relevantes y dejar versión completa en apéndice.	Rediseñar
Figura 5.2	37	Poder predictivo individual	No define "AUC normalizada"; faltan barras de incertidumbre y conjunto de evaluación.	Aclarar cálculo, ordenar variables y auditar leakage.	Crítico

Figura	Página	Caption	Evaluación/problema	Acción recomendada	Decisión
Figura 5.3	38	Evolución de tasa de crisis	Útil, pero la interpretación COVID es causal y no está sustentada.	Mantener; añadir n, periodo, sombreado descriptivo y lenguaje no causal.	Mantener con cambios
Figura 5.4	39	Métricas de LightGBM por horizonte	Útil para tendencia, pero no muestra los tres modelos ni incertidumbre.	Añadir series comparables y bandas/errores; marcar 18 horizontes.	Rediseñar
Figura 5.5	39	Importancia de features	No indica tipo de importancia; variables judiciales dominan y pueden filtrar etiqueta.	Definir método y añadir SHAP/permutation y ablación.	Crítico
Figura 5.6	40	Loss de CNN	Ubicación confusa junto a MLP; no hay validación/escala ni curva equivalente para MLP.	Reubicar, etiquetar train/validation y añadir figura de MLP.	Alta

13.1 Reglas para mejorar las figuras

- Usar formatos vectoriales o imágenes con resolución suficiente; evitar capturas completas del navegador.
- Eliminar menús, barras de navegación, espacios vacíos y elementos que no aportan evidencia científica.
- Escribir captions autosuficientes: qué muestra, conjunto, periodo, métrica, horizonte y abreviaturas.
- Referenciar cada figura en el texto antes de su aparición y explicar el hallazgo, no solo indicar que existe.
- Usar el mismo idioma y nomenclatura para features, métricas y modelos.
- No interpretar importancia de variables como causalidad ni “confianza” como AUC.

14. Revisión del uso de listas, itemize y enumeraciones

El análisis del texto extraído detectó aproximadamente 216 elementos individuales de lista —147 viñetas y 69 elementos numerados— agrupados en alrededor de 45 listas conceptuales. El mayor uso se concentra en Introducción, Marco Teórico, Metodología, Resultados y Conclusiones. No todas las listas son innecesarias: objetivos, pasos secuenciales, arquitecturas e hiperparámetros pueden conservarse. El problema aparece cuando las viñetas sustituyen explicación, comparación o discusión.

Capítulo	Usos principales	Evaluación	Acción
Capítulo 1	Motivación, brechas, contribuciones y estructura	Mixto	Conservar objetivos/estructura; convertir problemáticas y contribuciones en prosa respaldada.
Capítulo 2	Componentes de BI, tipos de esquema, métricas, desbalance y validación	Excesivo	Mantener taxonomías; integrar ventajas, interpretaciones y relaciones en párrafos.
Capítulo 3	Cadenas de búsqueda y brechas	Justificado/parcial	Mantener cadenas; expresar brechas con síntesis crítica y evidencia.
Capítulo 4	Flujo, fuentes, características, modelos, dashboards	Excesivo	Mantener pasos e hiperparámetros; convertir descripciones de dashboards y decisiones en narrativa/tablas.
Capítulo 5	Distribuciones, correlaciones, comportamiento de modelos, razones y horizontes	Excesivo	Convertir hallazgos y justificación en análisis narrativo; usar tablas para métricas.

Capítulo	Usos principales	Evaluación	Acción
Capítulo 6	Cumplimiento, contribuciones, limitaciones y trabajo futuro	Excesivo	Responder objetivos con párrafos; conservar una lista breve de trabajo futuro si la normativa lo permite.

14.1 Listas que deben mantenerse

- Objetivos específicos, siempre que su formulación sea corregida.
- Pasos del pipeline cuando representan una secuencia operativa.
- Parámetros o componentes técnicos, preferiblemente en tablas.
- Criterios de inclusión/exclusión de la revisión de literatura.
- Checklist de reproducibilidad y pruebas funcionales.

14.2 Listas que deben convertirse

- Las razones de selección del modelo, porque requieren argumentación y evidencia.
- Las descripciones de cada dashboard, que pueden resumirse en una tabla con usuario, objetivo, indicadores y filtros.
- Las conclusiones por objetivo, que deben redactarse como párrafos analíticos.
- Las explicaciones de la degradación por horizonte, que necesitan discusión y no etiquetas aisladas.
- Las ventajas generales de tecnologías, cuando funcionan como material de manual.

14.3 Ejemplo de conversión a prosa

Texto actual:

“Los dashboards permiten: visualizar la probabilidad de crisis por horizonte; filtrar predicciones por riesgo, sector y sucursal; comparar predicciones históricas con valores verídicos; identificar bloques con alta probabilidad de incumplimiento.”

Problema:

La lista enumera funciones sin explicar su relación con el proceso de decisión ni aportar evidencia de validación.

Propuesta de redacción:

“Los dashboards integran las probabilidades estimadas para los diferentes horizontes y permiten segmentar los resultados por nivel de riesgo, sector y sucursal. Además, facilitan la comparación temporal entre predicciones y observaciones disponibles, así como la identificación de bloques que superan el umbral operativo definido. Estas funcionalidades deben complementarse con pruebas de integridad, latencia y validación con usuarios para demostrar su utilidad práctica.”

15. Revisión gramatical, ortográfica y de estilo

La tesis requiere una corrección lingüística integral después de resolver las modificaciones científicas. Los errores no son aislados: aparecen tildes omitidas, palabras unidas, concordancia, uso incorrecto de punto y coma, anglicismos, marcas inconsistentes, primera persona, expresiones coloquiales y traducciones literales.

Categoría	Ejemplos detectados	Corrección/criterio
Ortografía	prediccion, arboles, prestamos, orígenes, ingles, mas, estan	predicción, árboles, préstamos, orígenes, inglés, más, están
Palabras unidas	multi-horizontede; crediticios(volumen; MLOps(del; Análisis DimensionalPermite	multi-horizonte de; crediticios (volumen; MLOps (del; Análisis Dimensional. Permite

Categoría	Ejemplos detectados	Corrección/criterio
Concordancia	“limitantes críticos”; “las siguientes razones”; “una sistema”; “la ingreso”	“limitaciones críticas”; “las siguientes razones”; “un sistema”; “el ingreso”
Contracciones	“responsabilidad de el autor”	“responsabilidad del autor”
Puntuación	“y;”, “esto... y; propone”, comas antes de “y” innecesarias	Usar punto, coma o punto y coma según relación; nunca “y;”.
Terminología	AirFlow, MlFlow, Data Warehouse’s, features, randomica, verídicos	Airflow, MLflow, data warehouses, características, aleatoria, valores observados
Estilo autobiográfico	“he constatado”, “desempeñándome”, “en nuestro dataset”	Redacción impersonal o “en el conjunto de datos analizado”.
Estilo coloquial	“tumbar el equipo”, “modelo ganador”, “no pudieron manejar”	“provocar agotamiento de recursos”, “modelo seleccionado”, “no alcanzaron desempeño discriminativo”.
Generalización	“son superiores”, “predicciones confiables”	Delimitar al dataset, configuración y métricas observadas.
Inglés	Abstract sin punto final; traducción literal de claims causales	Revisión académica por consistencia semántica y terminología técnica.

15.1 Criterios editoriales recomendados

- Escoger español académico como idioma principal y traducir o definir términos en su primera aparición.
- Usar “aprendizaje automático”, “aprendizaje profundo”, “conjunto de datos”, “características” y “predicción multi-horizonte”, salvo nombres propios o términos técnicos necesarios.
- Mantener marcas: LightGBM, MLflow, Apache Airflow, Apache Superset y PostgreSQL.
- Evitar mayúsculas innecesarias en inteligencia artificial, inteligencia de negocio, aprendizaje automático y redes neuronales.
- Usar coma decimal o punto decimal de forma consistente según la normativa institucional; no mezclar 80% con 0.80 sin explicación.
- Uniformar “crisis”, “incumplimiento”, “mora” y “riesgo” porque no son necesariamente equivalentes.
- Revisar todas las referencias cruzadas, captions, acrónimos y espacios generados por LaTeX.

16. Inconsistencias internas y aspectos que deben confirmarse

Área	Elementos en tensión	Acción requerida	Prioridad
Datos	Millones de registros fuente → 20 025 bloques-mes → 293 muestras de entrenamiento.	No existe cadena de transformación ni conteos intermedios.	Crítico
Dimensionalidad	6 meses × 21 variables = 128.	El producto es 126; faltan dos valores o existe error.	Crítico
Split	70/30 frente a 2015–2022/2023–2026.	No se demuestra equivalencia ni se define validación.	Crítico
Horizontes	Se anuncian 18, pero Tabla 5.2 muestra cinco y el promedio.	Faltan resultados completos.	Crítico
Tabla 5.4	Caption “1 mes” con métricas promedio de LightGBM.	Comparación incorrectamente rotulada.	Crítico
Métricas inicial/final	AUC 80,0% vs 84,6%; accuracy 91,7% vs 87,8%.	No se explican cambios de datos/configuración.	Crítico

Área	Elementos en tensión	Acción requerida	Prioridad
Etiqueta/features	Variables judiciales dominan y pueden coincidir con reglas de crisis.	Posible fuga de información.	Crítico
CNN	Loss 12,5 descrito como predicción todo 1; accuracy oscila 10–90.	Requiere auditoría de implementación y cálculo multi-output.	Crítico
MLP	Predice todo 0; accuracy 91%, aunque prevalencia global negativa es 85%.	Puede corresponder a otro conjunto/prevalencia; falta n.	Alta
MLOps	Se afirma “completo”, pero no hay drift, rollback, approval workflow ni resultados operativos.	Alcance sobredimensionado.	Alta
Problema/solución	Canal conversacional y alertas aparecen en el problema, no en implementación.	Alcance incoherente.	Crítico
Negocio	Se afirma control/impacto en mora sin evaluación antes/después.	No se mide el resultado de negocio.	Crítico
COVID	Pico temporal atribuido a COVID.	Asociación presentada como causalidad.	Alta
Dashboard	Predicciones Crisis = 0 en captura.	Necesita explicar filtro, periodo, umbral y consistencia.	Crítico
Apéndice	Se anuncian repositorios como documentación, pero no se adjuntan artefactos críticos.	Reproducibilidad incompleta.	Alta

17. Revisión de referencias

La bibliografía contiene 23 referencias. Las fuentes fundacionales sobre BI, data warehouse, deep learning, LightGBM, ROC y desbalance son pertinentes. Sin embargo, las referencias [11]–[22] son mayoritariamente preprints de arXiv, varias de 2025–2026, sin evidencia en la tesis de haber buscado versiones revisadas por pares. También faltan fuentes oficiales y regulatorias del contexto ecuatoriano, así como literatura metodológica sobre validación temporal, leakage, calibración, PR-AUC, selección de umbral y MLOps en sistemas de riesgo.

Grupo	Evaluación	Problema	Recomendación
[1]–[4], [9]–[10], [23]	Libros/artículos fundacionales	Pertinentes, aunque deben conectarse mejor con decisiones metodológicas.	Mantener y complementar con fuentes específicas recientes.
[5]–[8]	Documentación de software	Fechas de acceso 2024 en una tesis de 2026; versiones y URLs deben verificarse.	Actualizar fechas, versión consultada y formato institucional.
[11]–[22]	Preprints de arXiv	Dependencia excesiva y heterogeneidad de calidad; algunas referencias muy recientes.	Buscar versión publicada/revisada por pares y evaluar calidad.
Contexto ecuatoriano	Ausente o insuficiente	No se fundamenta economía social y solidaria, regulación, mora o protección de datos.	Añadir fuentes oficiales y normativas pertinentes.
Validación temporal/leakage	Ausente	No se sustentan decisiones críticas de series temporales y disponibilidad de variables.	Añadir literatura primaria/metodológica.

Grupo	Evaluación	Problema	Recomendación
Métricas desbalanceadas/calibración	Insuficiente	ROC-AUC se privilegia sin PR-AUC, calibración o decisión basada en coste.	Incorporar referencias sobre evaluación en eventos raros.
Ética/equidad	Superficial	Uso de datos financieros y posible trabajo futuro con redes sociales requieren análisis.	Añadir privacidad, equidad, explicabilidad y gobernanza.

17.1 Comprobaciones bibliográficas obligatorias

- Verificar que cada referencia citada exista, corresponda al hallazgo atribuido y tenga metadatos completos.
- Comprobar si los preprints tienen versión publicada y reemplazarla cuando proceda.
- Eliminar afirmaciones que una referencia no respalde de forma directa.
- Uniformar mayúsculas, nombres de herramientas, DOI/URL, fechas de acceso y estilo bibliográfico.
- Incluir fuentes para cada definición no trivial y para el contexto institucional/regulatorio.
- No usar literatura de datasets distintos como prueba de que la hipótesis local ha sido validada.

18. Revisión de apéndices y repositorios

El apéndice ocupa esencialmente una página y contiene tres enlaces a GitHub. Esto es insuficiente para apoyar la reproducibilidad de una tesis que depende de reglas de etiquetado, transformaciones, configuraciones, modelos, SQL, contenedores y pipelines. Los repositorios son valiosos, pero el manuscrito debe identificar una versión o commit estable y describir qué artefactos permiten reproducir cada resultado.

Aspecto	Estado actual	Problema	Acción	Prioridad
Numeración	“.1 Appendix 1.”	Error de configuración y mezcla de idiomas.	Usar “Apéndice A. Repositorios y artefactos de reproducibilidad”.	Alta
Enlaces	URLs extensas sin fecha, commit o versión.	El contenido puede cambiar.	Citar release/commit, licencia y fecha de consulta.	Alta
Diccionario	No incluido.	No se conocen 21 variables ni reglas.	Añadir diccionario y definición de crisis_flag.	Crítico
Resultados	No se incluyen resultados de 18 horizontes.	La evidencia central está incompleta.	Añadir tablas completas y gráficos suplementarios.	Crítico
Configuración	No se adjuntan hiperparámetros/semillas/hardware completos.	No se puede replicar el experimento.	Añadir archivos de configuración y tabla resumida.	Crítico
SQL/datamart	No se documentan esquema, vista y tabla de predicciones en el PDF.	El diseño BI no es auditable.	Añadir DDL/diagrama y referencia al script exacto.	Alta
DAGs/MLflow	Capturas sin logs o artefactos.	No se demuestra reproducibilidad/estabilidad.	Añadir ejemplos de ejecución, artifact URI, run IDs anonimizados y pruebas.	Alta
Privacidad	No se explica qué datos se publican o excluyen.	Riesgo con datos sensibles.	Documentar anonimización y asegurar que repositorio no exponga datos confidenciales.	Crítico

19. Plan priorizado de correcciones

19.1 Correcciones críticas antes de la defensa

1. Explicar y verificar la transformación de datos hasta las 293 muestras, con conteos por etapa y horizonte.
2. Publicar las ocho reglas de crisis_flag y auditar fuga de información, especialmente variables judiciales.
3. Establecer train/validation/test temporal y demostrar que el test no se utilizó en tuning ni early stopping.
4. Corregir la comparación entre modelos: misma partición, métricas, presupuesto, tratamiento de desbalance y resultados por horizonte.
5. Repetir experimentos o, como mínimo, retirar toda afirmación de significancia y reconocer corrida única.
6. Corregir Tabla 5.4 y documentar los dieciocho horizontes.
7. Auditar CNN/MLP: loss, shapes, etiquetas, sample weights, salidas y baselines triviales.
8. Reformular objetivos 1 y 2, pregunta de investigación y conclusiones para evitar causalidad no demostrada.
9. Eliminar afirmaciones de control de mora, confiabilidad y utilidad no evaluadas.
10. Incluir limitaciones de leakage, muestra, validación, estadística, calibración y una sola institución.

19.2 Correcciones importantes

1. Reorganizar Metodología y Resultados según las estructuras propuestas.
2. Completar diccionario de 21 variables, unidad bloque-mes, ventanas y etiquetas multi-horizonte.
3. Agregar métricas para desbalance, calibración, selección de umbral y falsos negativos.
4. Documentar hardware, software, versiones, seeds, hashes y repositorios.
5. Evaluar MLOps, datamart y dashboards mediante pruebas funcionales y de rendimiento.
6. Reubicar capturas de dashboards y corregir captions de figuras 4.3 y 4.11.
7. Reformular Estado del Arte o completar protocolo sistemático.
8. Fortalecer bibliografía revisada por pares y contexto ecuatoriano.

19.3 Correcciones de redacción y formato

1. Corrección ortográfica y gramatical completa en español e inglés.
2. Unificación de nombres propios, acrónimos, mayúsculas y términos técnicos.
3. Reducción del uso de listas; conversión de argumentos en párrafos y tablas.
4. Corrección de índices, apéndices, captions, referencias cruzadas y numeración.
5. Mejora de resolución, recorte y legibilidad de capturas y gráficos.

19.4 Matriz de ejecución

Prioridad	Acción	Capítulo	Esfuerzo estimado	Impacto esperado
Crítico	Auditar etiqueta y variables judiciales	4-6	Alto	Protege la validez del modelo y conclusiones.
Crítico	Reconstruir trazabilidad de datos y muestras	4-5	Alto	Permite reproducibilidad y evaluación correcta.
Crítico	Crear validación temporal independiente	4-5	Alto	Evita contaminación del test.
Crítico	Reentrenar/comparar con protocolo común	4-5	Alto	Hace defendible la comparación.
Crítico	Corregir objetivos y conclusiones causales	1 y 6	Medio	Alinea alcance con evidencia.
Alta	Completar resultados de 18 horizontes	5/Apéndice	Medio	Sustenta objetivo multi-horizonte.
Alta	Evaluar MLOps/BI funcionalmente	5	Medio	Demuestra contribución sistémica.

Prioridad	Acción	Capítulo	Esfuerzo estimado	Impacto esperado
Alta	Reestructurar capítulos 4 y 5	4-5	Alto	Mejora secuencia y claridad.
Alta	Fortalecer estado del arte/referencias	3/Referencias	Medio	Sustenta brecha y rigor.
Media	Revisar tablas, figuras y listas	Todo	Medio	Mejora comunicación académica.
Media	Corrección lingüística integral	Todo	Medio	Eleva presentación previa a defensa.
Baja	Ajustar detalles de portada y dedicatoria	Preliminares	Bajo	Completa acabado editorial.